

Programa de Disciplina

Teoria da Computação / Linguagens Formais e Autômatos

Jefferson O. Andrade

2025/1

Table of Contents

- 1. Informações Básicas
- 2. Conteúdo Programático
- 3. Metodologia
- 4. Avaliação
- 5. Bibliografia

1. Informações Básicas

- Carga horária: 45h/60h
- Objetivo:

Explorar os fundamentos da Teoria da Computação, com ênfase nos conceitos de computabilidade e complexidade computacional. O objetivo é fornecer uma abordagem prática e aplicada, utilizando experimentação computacional para engajar os alunos na compreensão das capacidades e limitações da computação.

2. Conteúdo Programático

Livro Texto:

MacCormick, J. (2018). **What can be computed? A practical guide to the theory of computation.** Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

2.1. Módulo 1: Introdução à Teoria da Computação

- O que pode e o que não pode ser computado (Cap. 1)
- Computabilidade e complexidade: uma visão geral
- Definição formal de problemas computacionais

2.2. Módulo 2: Computabilidade e Modelos de Computação

- Introdução aos programas computacionais (Cap. 2)
- Problemas impossíveis de resolver computacionalmente (Cap. 3)
- Definição de problemas computacionais e linguagens formais (Cap. 4)
- Máquinas de Turing: o modelo clássico de computação (Cap. 5)
- Computadores universais e programas que podem simular outros programas (Cap. 6)
- Reduções e provas de não computabilidade (Cap. 7)

2.3. Módulo 3: Complexidade Computacional

- O que é complexidade computacional? (Cap. 10)
- Classes de complexidade: P, NP e EXP (Cap. 11)
- Reduções polinomiais e verificação eficiente (Cap. 12)
- NP-completude: problemas que são "igualmente difíceis" (Cap. 14)

2.4. Módulo 4: Aplicações e Perspectivas Históricas

- A Máquina de Turing original e suas implicações (Cap. 15)
- Teorema da incompletude de Gödel e suas conexões com computabilidade (Cap. 16)
- Problemas NP-completos e suas aplicações práticas (Cap. 17)
- Conclusões: o futuro da computação e limites da teoria (Cap. 18)

3. Metodologia

- **Aulas expositivas e discussões:** Exploração teórica dos conceitos com exemplos práticos.
- **Atividades práticas:** Implementação de algoritmos e experimentos baseados nos conceitos discutidos em aula.
- **Estudos de caso:** Análise de problemas computacionais clássicos e modernos.
- **Seminários e apresentações:** Discussão de tópicos avançados e aplicações reais da teoria da computação.

4. Avaliação

- **Lista de exercícios práticos (20%):** Implementação de algoritmos computacionais relacionados aos conceitos estudados.
- **Trabalho prático em grupo (40%):** Desenvolvimento de um projeto prático que envolva um problema computacional relevante.
- **Seminários e apresentações (10%):** Exploração de temas avançados e suas aplicações.
- **Prova final teórica e prática (30%):** Avaliação do conhecimento adquirido ao longo do curso.

5. Bibliografia

5.1. Bibliografía Básica

1. MacCormick, J. (2018). **What can be computed? A practical guide to the theory of computation**. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
2. SIPSER, Michael. **Introduction to the Theory of Computation**. 3rd Edition. Cengage Learning, 2012.
3. BARAK, Boaz. **Introduction to Theoretical Computer Science**. [Available online](#), 2023.

5.2. Bibliografia Complementar

1. ODESKY, Martin; SPOON, Lex; VENNERS, Bill. **Programming in Scala**. 5th Edition. Artima Press, 2021.
2. PILQUIST, Michael; BJARNASON, Runar; CHIUSANO, Paul. **Functional Programming in Scala**. 2nd Edition. Manning, 2023.
3. HOPCROFT, John E.; MOTWANI, Rajeev; ULLMAN, Jeffrey D. **Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation**. 3rd Edition. Pearson, 2007.
4. LEWIS, Harry R.; PAPADIMITRIOU, Christos H. **Elements of the Theory of Computation**. 2nd Edition. Prentice Hall, 1997.
5. GERSTING, Judith L. **Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: Matemática Discreta e Suas Aplicações**. 7ª edição. LTC, 2016.
6. ROSEN, Kenneth H. **Discrete Mathematics and Its Applications**. 7th Edition. McGraw-Hill, 2011.
7. LEE, John. **Computability and Logic**. 5th Edition. Cambridge University Press, 2008.
8. PETZOLD, Charles. **The Annotated Turing: A Guided Tour through Alan Turing's Historic Paper on Computability and the Turing Machine**. Wiley, 2008.
9. MENEZES, Paulo Blauth. **Linguagens Formais e Autômatos**. 6ª Edição. Bookman, 2011.